PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Exactement deux composantes

Cadre. $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, L-périodique, injective sur $[0, L[$, avec $|\gamma'(t)| = 1$ pour tout t, $\gamma(0) = 0$ et $\gamma'(0) = 1$. On note $\Gamma = \gamma(\mathbb{R})$ et, pour $\delta > 0$, $\gamma_\delta^\pm(t) = \gamma(t) \pm i\delta\gamma'(t)$ (courbes parallèles, décalées le long de la normale). On veut montrer le **théorème de Jordan** : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes connexes, l'une bornée, l'autre non.

Partie III. On note $z_\delta^\pm = \pm i\delta = \gamma_\delta^\pm(0)$.

1. Montrer que $\mathrm{Ind}_\gamma(z_\delta^+) - \mathrm{Ind}_\gamma(z_\delta^-) = \frac{\delta}{\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)^2 + \delta^2} dt$.

2. Avec $f(t) = \frac{\gamma(t)}{t}$ ($f(0) = 1$) et $\beta > 0$ tel que $|f(t)^2 - 1| < \frac{1}{2}$ pour $|t| < \beta$, montrer que la partie $\beta \leqslant |t| \leqslant \frac{L}{2}$ tend vers 0, et que la partie $|t| < \beta$ tend vers 1 quand $\delta \to 0$ (poser $t = \delta s$).

3. Conclure : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes, l'une bornée (où l'indice vaut ± 1), l'autre non bornée (indice nul).